



大学物理（电磁学）期末知识点冲刺总结（V3）



冲刺寄语：大物期末考试范围为第九~十二章，本总结按知识点逐条梳理，每个知识点配 2~3 道典型题（含解析、考点、做题技巧），适合考前冲刺复习，助你一战通关！



各章分值占比参考：第九章 静电场 30% 左右 | 第十章 导体与电介质 20% 左右 | 第十一章 恒定磁场 25% 左右 | 第十二章 电磁感应 25% 左右



本复习文档基于 **康渺老师** 最后一节课的上课内容及往年真题与练习题+课本习题制作，仅供参考。

© 版权声明：**折木柯南** 制作



特别鸣谢：在创作过程中 **"炸鱼姐"** 和 **"Sanjinjin"** 同学提供的资料帮助,以及 **"李玉"** 同学提供的Latex技术指导



考前祝福：天道酬勤，祝你物理期末考试高分通过！



标记说明（阅读前必看）

本复习文档使用以下标记对内容进行分类，让你一眼分清**重点必考**、**可能考察**和**了解即可**的内容：

标记	分类	含义	对应内容
 【核心必考】	 重点必考	考试高频考点， 必须熟练掌握公式、 概念和典型题型	老师课堂强调的重点、 高频考点、大题常考内容
 【拓展了解】	 可能考察	考频较低， 但属于课本目录覆盖范围， 仍有考察可能	根据课本目录补充的内容， 需要了解基本概念，做 1~2 道题熟悉即可
 【参考了解】	 了解即可	纯扩充知识，考试极少涉及， 仅作背景了解	应用实例、拓展阅读、 非核心概念

版本更新记录

版本	更新内容	日期
V3	新增 §9-1、§9-5、§10-3 ~ §10-6、§12-4 ~ §12-6 等内容；全篇 LaTeX 美化与颜色优化；新增重点标记体系	2026-07-05
V2	补充大量例题与真题，完善章节结构，添加附录公式速查表	前次更新

第九章 静电场

本章考点地图：

考点	重要度	题型
库仑定律适用条件与计算	☆☆☆	选择/填空
电场强度叠加与典型结论	☆☆☆	选择/填空/计算
高斯定理的概念辨析与对称电场求解	☆☆☆☆	选择/简答/计算
环路定理与电势计算	☆☆☆☆	计算（大题必考）
E 与 V 的关系辨析	☆☆☆	选择/简答

§9-1 电荷的量子化 电荷守恒定律 📌 【拓展了解】

🎯 **本节要点：** 元电荷 e 、电荷量子化 $q = ne$ 、电荷守恒定律——这三者是静电场理论的基础

一、电荷的量子化

基本事实： 自然界中存在的最小电荷量称为 **元电荷**：

$$e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

任何带电体的电荷量都是 e 的整数倍：

$$q = ne \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

考点聚焦：

- 元电荷 e 是最小电荷单位，质子带 $+e$ ，电子带 $-e$
- **密立根油滴实验** 首次精确测定了元电荷，证实了电荷的量子化
- 宏观上 n 极大，电荷量通常表现为连续变化，但本质仍是量子化的

二、电荷守恒定律

电荷守恒定律： 在一个与外界没有电荷交换的孤立系统中，无论发生什么物理过程，系统内电荷的**代数和**始终保持不变。

本质理解：

- 电荷既不能创造，也不能消灭，只能从一个物体转移到另一个物体
- **摩擦起电、静电感应、接触起电——本质上都是电荷的重新分配**
- 电荷守恒定律在宏观和微观领域均严格成立，是物理学中最基本的守恒定律之一

做题技巧速记：

- 接触起电：两完全相同导体球接触 $\rightarrow$ 总电荷平分
- 感应起电：导体靠近带电体时，近端感应异号电荷，远端感应同号电荷

题1：【元电荷的数值与意义】

题型：填空题 

考点：元电荷的数值 

- (1) 元电荷的数值 $e = \underline{\hspace{2cm}}$ C。
- (2) 电荷量 q 与元电荷的关系可写为 $q = \underline{\hspace{2cm}}$ (n 为整数)。
- (3) **密立根** 通过 $\underline{\hspace{2cm}}$ 实验首次测定了元电荷。

解析： $e = 1.60 \times 10^{-19}$ C； $q = ne$ ；密立根油滴实验。

答案： 1.60×10^{-19} ； ne ；油滴

题2：【电荷守恒定律的应用——接触起电】

题型：选择题

考点：电荷守恒 + 接触后电荷均分

技巧：先求总电荷代数和，再均匀分配

两个完全相同的金属小球，分别带有 $+3q$ 和 $-5q$ 的电荷，将两球接触后再分开，则两球的带电量分别为（ ）

- A. $+3q$ 、 $-5q$ B. $+4q$ 、 $-4q$
C. $-q$ 、 $-q$ D. $-2q$ 、 $-2q$

解析：接触前总电荷 $3q + (-5q) = -2q$ 。完全相同的两球接触后各分一半： $-2q \div 2 = -q$ 。

答案：C

9.1 库仑定律 🔥【核心必考】

公式： $\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$

适用条件：真空、静止、点电荷。可写标量形式 $F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 。

考点聚焦：

- 库仑力是矢量，叠加时需用平行四边形法则

- 两个点电荷之间的库仑力满足牛顿第三定律（等大反向）
- 库仑定律只对点电荷成立，不能直接用于有限大带电体
- 电场强度 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ 是电场本身的属性，与试探电荷无关
- 静电场是有源场（电场线从正电荷出发，终止于负电荷），这是与磁场（无源场）的根本区别之一

做题技巧速记：

- 比例法：库仑力 $F \propto q_1 q_2 / r^2$ ，不必代入具体数值，用比例快速求解
- 对称法：对称分布的点电荷在对称中心产生的合场强经常为零
- 区分法：库仑定律只适用于点电荷，有限大带电体要微元积分

题1：【库仑定律的基本应用——库仑力计算】

题型：选择题 🔥

考点：库仑定律公式、距离变化对库仑力的影响 🔥

技巧：库仑力与距离平方成反比，抓住比例关系可快速求解 🔥

两个点电荷在真空中相距 r 时，库仑力大小为 F 。若将它们的距离增大为 $2r$ ，同时每个电荷的电量都增大为原来的 2 倍，则库仑力大小变为（ ）

- A. F B. $2F$ C. $4F$ D. $\frac{F}{2}$

解析：

由库仑定律 $F = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，变化后 $F' = \frac{(2q_1)(2q_2)}{4\pi\epsilon_0 (2r)^2} = \frac{4}{4} \cdot \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = F$ 。

答案：A

题2：【库仑定律的适用条件判断】

题型：选择题 🔥

考点：库仑定律的适用条件（真空、静止、点电荷） 🔥

技巧：看到“有限大带电体”“运动电荷”“介质中”要注意是否满足条件 🔥

关于库仑定律，下列说法正确的是（ ）

- A. 库仑定律适用于任何两个带电体之间的静电力计算
B. 两个带电小球距离非常近时，仍可用库仑定律精确计算库仑力
C. 库仑定律的适用条件是真空中的静止点电荷
D. 两个点电荷在电介质中，库仑力大小与真空中相同

解析：

A 错——库仑定律只适用于点电荷；B 错——距离太近时带电球不能视为点电荷；C 对——真空、静止、点电荷是三个前提条件；D 错——电介质中库仑力会变小（极化电荷的屏蔽效应）。

答案：C

题3：【库仑力的矢量叠加】

题型： 填空题/计算题 🔥

考点： 多个点电荷的库仑力叠加 🔥

技巧： 先分别求出每个电荷单独作用产生的库仑力（矢量），再合成；注意对称性可简化计算 🔥

真空中，在边长为 a 的等边三角形的三个顶点上各放置一个点电荷，电量均为 $+q$ 。求三角形中心 O 点处的电场强度大小。（已知静电力常量为 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ ）

解析：

等边三角形中心到各顶点距离 $r = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 。

每个点电荷在 O 点产生的场强大小 $E_0 = \frac{kq}{r^2} = \frac{3kq}{a^2}$ 。

由对称性，三个场强方向分别指向外侧，夹角均为 120° ，三个等大矢量互成 120° 合成结果为零。

答案： $E_O = 0$

做题技巧： 对称分布的点电荷在中心处场强经常为零，无需逐一计算即可判断。

9.2 电场强度 🔥 【核心必考】

定义： $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$ ，电场中某点场强等于该点试验电荷所受电场力与电荷量之比。

典型结论（务必熟记）：

带电体	场强公式	备注
点电荷	$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	径向
圆环中心	$E = 0$	对称抵消
无限大均匀带电平板	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	与距离无关
平行带电双平板内部	$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	方向从正到负
均匀带电球面内部	$E = 0$	高斯定理结果
均匀带电球面外部	$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	等效于点电荷

考点聚焦：

- 场强是矢量，叠加用平行四边形法则
- 场强是电场本身的属性，与试探电荷的有无、正负、大小无关
- 对称性分析是快速解题的关键

做题技巧速记：

- 特殊点验证法：公式记不清时，代入 $x = 0$ 、 $x \rightarrow \infty$ 等特殊点验证结果
- 先定性后定量：先判断场强方向、大致趋势，再代入公式计算
- 类比法：点电荷场强 $E \propto 1/r^2$ ，无限大平面场强与距离无关——规律截然不同

题1：【典型带电体的场强分布】

题型：填空题（真题） 🔥

考点：均匀带电圆环中心场强、无限大均匀带电平面场强 🔥

技巧：对称性——圆环上对称的两电荷元在中心产生的场强抵消 🔥

（1）均匀带电细圆环，半径为 R ，带电量为 q ，其圆心处的电场强度大小为 _____。

（2）真空中无限大均匀带电平面，电荷面密度为 σ ，其两侧的电场强度大小为 _____。

解析：

（1）圆环上任意电荷元在圆心处产生的场强，都有对称的另一电荷元产生的场强与之抵消，故合场强为 0。

（2）由高斯定理可得无限大均匀带电平面两侧场强 $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ ，方向垂直于平面。

答案：（1）0 （2） $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

题2：【点电荷电场 + 叠加原理】

题型：选择题 🔥

考点：点电荷场强公式、场强叠加 🔥

技巧：先判断方向再计算大小，方向相反时直接相减 🔥

在 x 轴上 $x = +a$ 处有一 $+4q$ 的点电荷，在 $x = -a$ 处有一 $-q$ 的点电荷，则在 $x = 0$ 处的电场强度大小为（ ）

A. 0 B. $\frac{kq}{a^2}$ C. $\frac{5kq}{a^2}$ D. $\frac{3kq}{a^2}$

解析：

$+4q$ 在 O 点产生场强 $E_1 = \frac{k \cdot 4q}{a^2}$ ，方向沿 x 轴负向（指向 $-x$ 方向）。

$-q$ 在 O 点产生的场强 $E_2 = \frac{kq}{a^2}$ ，方向沿 $+x$ 方向（负电荷的电场线指向电荷本身）。

合成（取 $+x$ 为正）： $E = -E_1 + E_2 = -\frac{4kq}{a^2} + \frac{kq}{a^2} = -\frac{3kq}{a^2}$ ，大小为 $\frac{3kq}{a^2}$ 。

答案：D

题3：【带电圆环轴线上的场强】

题型：选择题 🔥

考点：圆环轴线场强公式 $E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0(R^2 + x^2)^{3/2}}$ 🔥

技巧：特殊点验证—— $x = 0$ 时 $E = 0$ ， $x \gg R$ 时 $E \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ （等效点电荷） 🔥

关于均匀带电圆环轴线上的电场，下列说法正确的是（ ）

- A. 圆心处场强最大
- B. 远离圆环的远场处，等效于点电荷的电场
- C. 轴线上各点场强方向都垂直于轴线
- D. 圆环半径越大，圆心处场强越大

解析：

A 错——圆心处 $E = 0$ ，场强最大值在 $x = \pm \frac{R}{\sqrt{2}}$ 处；B 对——当 $x \gg R$ 时，圆环可视为点电荷；

C 错——轴线上场强方向沿轴线；D 错——圆心处场强始终为零，与半径无关。

答案：B

9.3 电通量与高斯定理 🔥 【核心必考】

公式： $\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0}$

核心物理含义： 静电场是 **有源场** —— 电荷就是静电场的“源”。电场线从正电荷出发，终止于负电荷，穿过闭合曲面的电通量取决于面内净电荷量。

使用条件： 高斯定理是**普遍成立**的，但只有电荷高度对称分布（球对称、柱对称、面对称）时，才能用高斯定理**求场强**。

重要结论与辨析：

- 高斯面内 $\sum q = 0$ ，**不能**说明面上每一点场强都为 0（可能有等量异号电荷在面外）
- 高斯面上各点场强处处为 0，**能**说明面内 $\sum q = 0$
- E 是**空间所有电荷**共同激发的， $\sum q$ 只是**面内**的电荷
- **记住口诀：** "通量看面内，场强看全部"

常用结论（记忆）：

模型	场强公式	说明
无限长带电直线	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	柱对称
无限大带电平面	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	面对称
均匀带电球面（外）	$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	球对称
均匀带电球面（内）	$E = 0$	球对称

题1：【高斯定理的概念辨析】

- 题型：** 选择题（高频真题） 🔥
- 考点：** 高斯定理中 $\sum q$ 与 E 的含义 🔥
- 技巧：** 牢记口诀——"通量看面内，场强看全部" 🔥

关于静电场的高斯定理，下列说法正确的是（ ）

- A. 穿过闭合曲面的电通量不为零，则曲面上每一点的电场强度都不为零
- B. 高斯定理中的电场强度 $\vec{E}$ 仅由曲面内的电荷激发
- C. 穿过闭合曲面的电通量仅由曲面内的电荷代数和决定
- D. 只有均匀对称分布的电场，高斯定理才成立

解析：

A 错——电通量不为零不代表每一点场强不为零，正负通量可能抵消；B 错—— $\vec{E}$ 是空间所有电荷共同激发的；C 对——高斯定理的本质就是电通量由面内电荷代数和决定；D 错——高斯定理普遍成立，对

称电场只是便于**计算**场强。

答案：C

题2：【高斯定理求场强的条件判断】

题型：选择题 🔥

考点：能用高斯定理求场强的对称条件 🔥

技巧：判断能否用高斯定理求场强——看电场是否具有球对称、轴对称、平面对称 🔥

下列带电体的电场强度分布，不能直接用高斯定理求解的是（ ）

- A. 均匀带电球体
- B. 均匀带电无限长圆柱
- C. 均匀带电圆盘
- D. 均匀带电无限大平面

解析：

A 球对称、B 轴对称、D 面对称，均可直接由高斯定理求出场强分布。C 均匀带电圆盘不具备高度对称性（边缘效应），不能用高斯定理直接求解。

答案：C

题3：【利用对称性判断电场强度——同轴圆柱面】

题型：选择题 🔥

考点：高斯定理的应用——同轴圆柱面内外电场 🔥

技巧：取同轴圆柱面为高斯面，判断内部包围电荷 🔥

两个带有等量异号电荷的无限长同轴圆柱面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，单位长度带电量为 $\pm\lambda$ ，则 $r > R_2$ 区域的电场强度大小为（ ）

- A. $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$
- B. $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 r}$
- C. 0
- D. $\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

解析：

在 $r > R_2$ 区域取同轴圆柱高斯面，包围的净电荷 $\sum q = \lambda \cdot L + (-\lambda) \cdot L = 0$ ，由高斯定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ ，得 $E = 0$ 。

答案：C

做题技巧： 等量异号电荷的同轴柱面，外部电场为零——这在同轴电缆中很重要。

🧩 题4：【高斯定理中 $\vec{E}$ 由谁激发？——课本 9-10/9-11】

题型： 简答题（课本原题） 🔥

考点： 高斯定理中 $\vec{E}$ 与 $\sum q$ 的含义区分 🔥

技巧： $\vec{E}$ 是所有电荷的总贡献， $\sum q$ 只看面内 🔥

高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$ 中：

- (1) 式中的 $\vec{E}$ 是由高斯面**内**的电荷、高斯面**外**的电荷、还是面**内外所有**电荷激发的？试解释之。
- (2) 式中的 $\sum q$ 是高斯面**内**的电荷、高斯面**外**的电荷、还是面**内外所有**电荷？

解析：

(1) $\vec{E}$ 是由**高斯面内外所有电荷**共同激发的。虽然高斯定理中的**通量** $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 只由面内电荷决定，但曲面上各点的场强 $\vec{E}$ 却受到面外电荷的影响。面外电荷会影响 $\vec{E}$ 的大小和方向，但不贡献通量。

(2) $\sum q$ 是**高斯面内的电荷**的代数和。高斯定理的核心物理意义就是穿过闭合曲面的电通量只取决于曲面内部包围的净电荷，与外部电荷无关。

核心口诀： "通量看面内，场强看全部"

🧩 题5：【电通量与场强的关系——课本 9-8】

题型： 简答题（课本原题） 🔥

考点： 电通量不为零 $\neq$ 各点场强不为零 🔥

技巧： 电通量是积分量，场强是点函数，二者不能直接等同 🔥

若穿过一闭合曲面的电场强度通量不为零，则在此闭合曲面上每一点的电场强度是否一定都不为零？

解析：

不一定。 电通量 $\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 是曲面上各点场强的**面积分**，通量不为零只能说曲面上某些区域的场强法向分量有净贡献，但不能保证每一点的场强都不为零。

反例： 取一个闭合曲面，内部只有一个点电荷 $+q$ 。曲面上存在场强为零的点（例如距离电荷无穷远的极限情况）仍是可能的，但电通量始终为 $\frac{q}{\epsilon_0} \neq 0$ 。

结论： 电通量不为零 $\rightarrow$ 曲面内净电荷不为零 $\rightarrow$ 但不能推出曲面上每点 $E \neq 0$ 。

 题6：【能否用高斯定理求场强？——课本 9-12】

题型： 简答题（课本原题） 

考点： 高斯定理求场强需要高度对称性 

技巧： 能否直接用高斯定理求场强 $\rightarrow$ 看场强是否具有球/柱/面对称 

下列几个带电体能否用高斯定理来计算电场强度？

- (1) 均匀带电球体；
- (2) 均匀带电无限长圆柱体；
- (3) 均匀带电圆盘；
- (4) 均匀带电立方体。

解析：

带电体	能否用高斯定理求 E	原因
(1) 均匀带电球体	 能	球对称——取同心球面为高斯面
(2) 均匀带电无限长圆柱	 能	轴对称——取同轴柱面为高斯面
(3) 均匀带电圆盘	 不能	不具备高度对称性（边缘效应）
(4) 均匀带电立方体	 不能	各方向不对称，无法取合适高斯面

做题技巧： 高斯定理是**普遍成立**的，但只有电荷分布具有高度对称性时，才能从积分号中提出 E ，从而求出场强具体值。不具备对称性的带电体虽然高斯定理仍成立，但无法用其直接求场强。

9.4 环路定理与电势 【核心必考】

静电场环路定理： $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ —— 静电场是**保守力场**（无旋场）。

电势计算方法（三大方法）：

方法	公式	适用场景
点电荷电势叠加	$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$	已知电荷分布，连续带电体
场强积分法	$V = \int_r^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l}$	先求场强，再从该点积分到无穷远
已知电势求场强	$\vec{E} = -\nabla V$	已知电势函数，求场强

做题技巧速记：

- 先高斯后积分：要求电势时，若无现成公式，先用高斯定理求 $\vec{E}$ 分布，再 $\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 求 V
- 分段积分法：多层带电球壳务必分区域积分，每段选择相应区域的 $E(r)$ 代入
- 叠加验证：用电势叠加法得到的结果，应与场强积分法一致，可互相验证

多层带电球壳套路： 先分段用高斯定理求场强 → 再分段积分求电势（也可以用电势叠加法）

易错点（必考辨析）：

- 场强 $E = 0$ ，电势**不一定**为 0（例：均匀带电球面内部 $E = 0$ ，但 $V \neq 0$ ）
- 电势为 0，场强**也不一定**为 0（例：等量异号电荷连线中点 $V = 0$ ，但 $E \neq 0$ ）

题1：【场强与电势的关系辨析】

题型： 选择题（高频真题） 🔥

考点： E 与 V 的微分关系 $E = -\frac{dV}{dx}$ 🔥

技巧： 场强看变化率，不看绝对值；电势为常量则场强必为零 🔥

关于电场强度与电势的关系，下列说法正确的是（ ）

- A. 电场强度为零的点，电势一定为零
- B. 电势为零的点，电场强度一定为零
- C. 两点间电势差为零，则两点连线上电场强度处处为零
- D. 电势在某一区域内为常量，则该区域内电场强度必定为零

解析：

A 错——均匀带电球面内部 $E = 0$ 但 $V \neq 0$ ；B 错——等量异号电荷连线中点 $V = 0$ 但 $E \neq 0$ ；C

错——电势差为零只说明始末电势相等，路径上 E 不一定处处为零；D 对—— $E = -\frac{dV}{dx}$ ，电势为常量则微商为零。

答案：D

✚ 题 (9-17)：【场强为零时电势是否为零？——课本 9-17】

题型：简答题（课本原题） 🔥

考点： $E = 0$ 与 $V = 0$ 的非对应关系 🔥

技巧：场强看变化率，电势看相对值，二者无绝对零点对应关系 🔥

在电场中，电场强度为零的点，电势是否一定为零？电势为零的点，电场强度是否一定为零？试举例说明。

解析：

(1) 电场强度为零的点，电势不一定为零。 $E = -\frac{dV}{dx}$ ，某点 $E = 0$ 只能说明该点电势的变化率为零（即该点附近电势为常量），但电势的绝对值取决于零势点的选取。

- 例：均匀带电球面内部， $E = 0$ 处处成立，但球面内各点电势 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} \neq 0$ （取无穷远为零势点）。

(2) 电势为零的点，电场强度也不一定为零。电势零点可以人为选取， $V = 0$ 仅表示该点与零势点的电势差为零，不反映场强的信息。

- 例：等量异号电荷 ($\pm q$) 连线的中点处， $V = 0$ （由对称性），但两个电荷在该点产生的场强方向相同，合场强 $E \neq 0$ 。

结论： E 与 V 无绝对数值对应关系， E 反映的是 V 的空间变化率。

✚ 题 (9-18)：【电势差为零时路径上场强是否处处为零？——课本 9-18】

题型：简答题（课本原题） 🔥

考点：电势差与路径上场强的关系 🔥

技巧：电势差是积分量，场强是点函数，两者不可直接等同 🔥

在电场中，若有两点的电势差为零，在两点间选一路径，则在这路径上，电场强度也处处为零吗？试说明之。

解析：

不一定。 两点间电势差为零 $V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ ，只能说明电场强度沿该路径的**线积分**为零，不能推出路径上每一点的 $\vec{E}$ 都为零。

反例： 在匀强电场 E_0 中，取一条路径从 A 出发垂直于电场线走一段，再平行于电场线走到 B ，使得 $\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 。路径上场强处处为 $E_0 \neq 0$ ，但 A 、 B 两点电势差为零。

本质原因： 电势差是**路径积分**，即使路径上某些区域 $E \neq 0$ ，不同区段的正负贡献也可以互相抵消，使得总积分为零。

题2：【均匀带电薄球面的电势分布】（真题必考）

题型： 计算题（真题必考） 🔥

考点： 高斯定理求场强 + 分段积分求电势 🔥

技巧： 先分段求场强，再分段积分到无穷远；球面内等势，球面外等效于点电荷 🔥

在真空中，有一电荷为 Q 、半径为 R 的均匀带电薄球面，取无穷远处为电势零点。试求：

- (1) 球面外距球心分别为 r_A 、 r_B 的两点间的电势差；
- (2) 球面内任意两点间的电势差；
- (3) 球面外任意点的电势分布；
- (4) 球面内任意点的电势分布。

解析：

由高斯定理得场强分布：

- 球面内部 ($r < R$): $E_1 = 0$
- 球面外部 ($r > R$): $E_2 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ，径向向外

(1) 球面外两点电势差：

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} E_2 dr = \int_{r_A}^{r_B} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

(2) 球面内任意两点电势差：

$$V_A - V_B = \int_{r_A}^{r_B} E_1 dr = 0$$

即球面内部是等势区域。

(3) 球面外电势分布 ($r > R$):

$$V(r) = \int_r^{\infty} E_2 dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

(4) 球面内电势分布 ($r < R$):

$$V(r) = \int_r^R E_1 dr + \int_R^{\infty} E_2 dr = 0 + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

题3：【同心双球面的电势分布】

题型： 计算题（真题改编） 🔥

考点： 多层球壳的电势叠加（场强积分法） 🔥

技巧： 分三个区域分别积分，每个区间的积分上限为下一段起点 🔥

两个同心均匀带电薄球面，半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，分别带电量为 Q_1 和 Q_2 。取无穷远处为电势零点，求：

- (1) 三个区域 ($r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $r > R_2$) 的电势分布；
- (2) 内、外两球面之间的电势差。

解析：

由高斯定理得场强分布：

- $r < R_1$: $E_1 = 0$
- $R_1 < r < R_2$: $E_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- $r > R_2$: $E_3 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(1) 电势分布：

$r > R_2$ 区：

$$V(r) = \int_r^{\infty} E_3 dr = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

$R_1 < r < R_2$ 区:

$$V(r) = \int_r^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

化简得:

$$V(r) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$r < R_1$ 区:

$$V(r) = \int_r^{R_1} E_1 dr + \int_{R_1}^{R_2} E_2 dr + \int_{R_2}^{\infty} E_3 dr = 0 + \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

化简得:

$$V(r) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

(2) 两球面间的电势差:

$$U_{12} = V(R_1) - V(R_2) = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

§9-5 静电场的环路定理 电势能 【拓展了解】

 **本节要点:** 静电场力做功与路径无关 $\rightarrow$ 环路定理 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \rightarrow$ 电势能 $E_p(A) = q \int_A^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$

一、静电场力所做的功

核心结论: 静电场力做功与路径无关, 只取决于起点和终点的位置。这是静电场为 **保守力场** 的根本原因。

点电荷电场中, 电场力将点电荷 q_0 从 A 移到 B 所做的功:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l} = q_0 \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{qq_0}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

二、静电场的环路定理

公式：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

物理意义： 电场强度沿任意闭合路径的线积分恒为零。

四个等价表述：

1. 静电场力做功与路径无关
2. 静电场是 保守场（无旋场）
3. 沿闭合路径移动电荷一周，电场力做功为零
4. 可以引入电势能的概念

三、电势能

定义： 电荷在电场中某点 A 的电势能，等于将该电荷从 A 点移到零势能点电场力所做的功。

$$E_p(A) = W_{A \rightarrow 0} = \int_A^0 \vec{F} \cdot d\vec{l} = q \int_A^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场力做功与电势能变化的关系：

$$W_{AB} = E_p(A) - E_p(B) = -\Delta E_p$$

重要辨析：

- 电场力做正功 $\rightarrow$ 电势能 减小
- 电场力做负功 $\rightarrow$ 电势能 增大
- 电势能是 相对量（依赖于零势点选取），电势能差是 绝对量

题1：【静电场力做功的特点】

题型： 选择题 

考点： 静电场力做功与路径无关 

技巧： 保守力做功只取决于始末位置 

在静电场中，将试探电荷 q 从 a 点沿任意路径移动到 b 点，电场力所做的功（ ）

- A. 与路径有关

B. 与路径无关

C. 等于零

D. 与路径形状有关

解析：静电场是保守力场，电场力做功与路径无关，只取决于始末位置。

答案：B

题2：【电场力做功与电势能变化】

题型： 填空题

考点： $W_{AB} = -\Delta E_p$

技巧： 电场力做正功 = 电势能减小

在静电场中，电场力对正电荷做正功，则该正电荷的电势能_____（增大/减小/不变）；若电场力对负电荷做负功，则该负电荷的电势能_____（增大/减小/不变）。

解析：电场力做正功 → 电势能减小；电场力做负功 → 电势能增大。

答案： 减小；增大

第十章 导体与电介质

 本章考点地图：

考点	重要度	题型
静电平衡条件与性质	☆☆☆	选择/填空
静电屏蔽的原理与应用	☆☆☆	简答/选择
导体空腔的感应电荷分布	☆☆☆☆	计算/简答
电介质的极化	☆☆	填空/选择

10.1 静电平衡 🔥【核心必考】

静电平衡条件：

1. 导体内部电场强度处处为零
2. 导体是**等势体**，导体表面是**等势面**
3. 导体内部无净电荷，电荷只分布在**表面**
4. 导体表面附近场强 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ ，方向**垂直于表面**

考点聚焦：

- 导体内部 $E = 0$ 是静电平衡的核心推论
- 表面附近场强与面密度成正比（而不是电荷总量）
- 导体空腔问题：腔内无电荷时，空腔内 $E = 0$ ；腔内有电荷时，内表面感应等量异号电荷

做题技巧速记：

- 高斯面法：在导体内部取高斯面 $\rightarrow E = 0 \rightarrow$ 面内 $\sum q = 0 \rightarrow$ 推出感应电荷的分布
- **内表面看高斯、外表面看守恒**：内表面电荷由高斯定理得出，外表面电荷由电荷守恒得出
- 等势体法：导体是等势体，可直接写出导体上任意点的电势等于其表面电势

题1：【静电平衡的基本性质判断】

题型：选择题（高频真题） 🔥

考点：静电平衡的四个条件 🔥

技巧：看到“静电平衡”，直接套用四个条件逐一判断 🔥

导体处于静电平衡时，下列说法**错误**的是（ ）

- A. 导体内部电场强度处处为零
- B. 导体整体是等势体，导体表面是等势面
- C. 导体内部不存在净电荷，电荷只分布在导体表面
- D. 导体表面附近的电场强度方向平行于导体表面

解析： A、B、C 均为静电平衡的正确表述。D 错误——静电平衡时导体表面附近的电场强度方向**垂直**于导体表面（导体表面是等势面，等势面与电场线垂直）。

答案： D

题2：【静电平衡时的电荷分布与场强计算】

题型：计算题（真题改编） 🔥

考点：高斯定理在导体上的应用、感应电荷分布、电势计算 🔥

技巧：在导体内部取高斯面 $\rightarrow$ 由 $E = 0$ 得面内 $\sum q = 0 \rightarrow$ 推出感应电荷量 🔥

一空心导体球壳，内半径为 R_1 ，外半径为 R_2 ，球壳本身不带电。球心处放置一个点电荷 $+q$ ，取无穷远处为电势零点。求：

- (1) 三个区域 ($r < R_1$ 、 $R_1 < r < R_2$ 、 $r > R_2$) 的电场强度分布；
- (2) 导体球壳内表面和外表面的感应电荷量。

解析：

(1) 电场强度分布：

$r < R_1$ (空腔内部)：高斯面内包围电荷 q ，由球对称性：

$$E_1 \cdot 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (\text{径向向外})$$

$R_1 < r < R_2$ (导体内部)：静电平衡时导体内部 $E = 0$ ：

$$E_2 = 0$$

$r > R_2$ (球壳外部)：高斯面内总电荷为 q (感应电荷总和为零)：

$$E_3 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (\text{径向向外})$$

(2) 感应电荷量：

在导体内部取高斯面 ($R_1 < r < R_2$)，因 $E = 0$ ，由高斯定理面内总电荷为零，得球壳内表面感应出 $-q$ 。

球壳本身不带电，由电荷守恒，外表面感应出 $+q$ 。

题3：【导体表面附近场强计算】

题型：填空题 🔥

考点：导体表面附近场强 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 🔥

技巧：先根据对称性或已知条件求面电荷密度 σ ，再代入公式 🔥

一孤立导体球半径为 R ，带电量为 Q ，则导体球表面的电荷面密度 $\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$ ，导体球表面附近的电场强度大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：

球面积 $S = 4\pi R^2$ ，面电荷密度 $\sigma = \frac{Q}{4\pi R^2}$ 。

导体表面附近场强 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$ （恰好等于球外紧邻处的场强）。

答案： $\frac{Q}{4\pi R^2}$ ； $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

10.2 静电屏蔽 🔥【核心必考】

内屏蔽： 导体壳屏蔽外部电场对内部空间的影响（空腔内 $E = 0$ ）

外屏蔽： 接地的导体壳屏蔽内部带电体对外界的影响（外表面电荷被大地中和）

生活应用： 高压设备接地金属网、屏蔽电缆、电子设备金属外壳、精密仪器屏蔽罩

题1：【静电屏蔽原理及应用】

题型： 简答题（真题） 🔥

考点： 内屏蔽与外屏蔽的区分 🔥

技巧： 内屏蔽护"内"，外屏蔽护"外"——接地是外屏蔽的关键 🔥

高压电气设备周围常围有接地的金属栅网以保障栅网外人员安全，这利用了什麼物理原理？请分别说明内屏蔽和外屏蔽的工作原理，并再举一个该原理的生活应用实例。

解析：

利用的是**静电屏蔽**原理。

- **外屏蔽：** 接地的导体壳可以屏蔽内部带电体对外界的电场影响。导体壳接地后，外表面的感应电荷被大地中和，外部空间不受内部电场干扰。高压设备的接地金属栅网就是典型应用。
- **内屏蔽：** 导体壳可以屏蔽外部电场对内部空间的影响。静电平衡时导体壳内部空腔的电场强度为零，内部空间不受外电场干扰。

其他应用：屏蔽电缆、电子设备的金属外壳、精密电磁仪器的金属屏蔽罩。

🌱 题3：【尖端放电的应用——避雷针】

题型：选择题 🔥

考点：尖端放电原理及其应用 🔥

技巧：尖端处电荷面密度大 $\rightarrow$ 场强大 $\rightarrow$ 空气电离 $\rightarrow$ 放电 🔥

高层建筑安装避雷针，其利用的核心物理原理是（ ）

- A. 静电屏蔽 B. 尖端放电 C. 电介质极化 D. 静电感应

解析：

避雷针利用**尖端放电**原理。避雷针的尖端曲率半径很小，电荷面密度 σ 极大，表面附近场强 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 非常大 $\rightarrow$ 空气被电离 $\rightarrow$ 电荷通过与尖端相反的异号离子缓慢释放到空气中，从而避免雷击。

答案：B

做题技巧：尖端与面密度有关——曲率越大（越尖），电荷面密度越大，场强越强，越容易放电。

题4：【内屏蔽的场强分析】

题型：选择题 🔥

考点：内屏蔽效果——导体空腔内场强为零 🔥

技巧：无论外部电场多强，只要导体壳达到静电平衡，空腔内 $E = 0$ 🔥

一个不带电的空心导体球壳放置在匀强电场 E_0 中，达到静电平衡后，球壳空腔内的电场强度为（ ）

- A. E_0 B. 0 C. 大于 E_0 D. 无法确定

解析：

导体壳在外电场中达到静电平衡后，感应电荷产生的附加电场在导体内部处处抵消外电场。空腔内部同样满足导体内部 $E = 0$ 的条件，因此空腔内场强为零。这是**内屏蔽**的体现。

答案：B

10.3 电介质的极化 🔥 【核心必考】

核心要点：

- 放入电介质后，电场强度 E 变小（极化电荷产生的附加电场与原电场反向）
- 极化电荷是束缚电荷，不能自由移动（与导体中的自由电子不同）
- 相对介电常数 ε_r ：电介质中的场强 $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$

题1：【电介质对电场的影响】

题型：填空题 🔥

考点：电介质中的电场强度变化 🔥

技巧：记住结论——放入电介质后电场减弱为原来的 $1/\varepsilon_r$ 🔥

真空中一均匀电场的场强大小为 E_0 ，将一块相对介电常数为 $\varepsilon_r = 3$ 的电介质充满该电场区域，则电介质中的电场强度大小为 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解析：

电介质极化产生的极化电荷在介质内部产生反向电场，使总电场减弱。 $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{E_0}{3}$ 。

答案： $\frac{E_0}{3}$

题2：【导体与电介质的对比】

题型：简答题/选择题 🔥

考点：导体静电感应与电介质极化的区别 🔥

技巧：关键是判断电荷能否自由移动 🔥

关于电介质与导体的区别，下列说法正确的是（ ）

- A. 电介质中的电荷可以自由移动
- B. 放入静电场中，导体内部最终场强不为零
- C. 电介质极化产生的电荷是束缚电荷，不能自由移动
- D. 导体和电介质在电场中的行为完全相同

解析：

A 错——电介质中电荷被束缚在分子内部；B 错——静电平衡时导体内部 $E = 0$ ；C 对——极化电荷是束缚电荷，不能自由移动；D 错——二者行为完全不同（导体内部 $E = 0$ ，电介质内部 $E \neq 0$ 但小于外场）。

答案：C

🔋 §10-3 电位移 有电介质时的高斯定理 📌 【拓展了解】

🌀 本节要点：电位移 $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ ，有介质高斯定理 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$ ，先求 $\vec{D}$ 再求 $\vec{E}$

一、电位移矢量

定义：

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

其中 $\vec{P}$ 为极化强度， $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ 称为介质的 **电容率（介电常数）**。

二、有电介质时的高斯定理

核心公式：

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$$

物理意义： $\vec{D}$ 对任意闭合曲面的通量，等于该曲面内所包围的 **自由电荷** 的代数和，与极化电荷无关。

与真空中高斯定理的对比：

对比项	真空高斯定理	有介质高斯定理
积分量	$\vec{E}$	$\vec{D}$
右边电荷	全部电荷 $\sum q$	自由电荷 $\sum Q_0$
极化电荷	无	隐含在 $\vec{D}$ 的定义中

📌 做题技巧速记：

- **两步法：** 先由 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$ 求出 $\vec{D} \rightarrow$ 再由 $\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0 \epsilon_r}$ 求 $\vec{E}$
- 有介质时场强 E 比真空时 E_0 小： $E = \frac{E_0}{\epsilon_r}$

题1：【有电介质时的高斯定理理解】

题型：选择题

考点： $\vec{D}$ 通量只与自由电荷有关

技巧： $\vec{D}$ 的通量由自由电荷决定，但 $\vec{D}$ 本身受极化电荷影响

关于有电介质时的高斯定理 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. $\vec{D}$ 的通量只与自由电荷有关
- B. $\vec{D}$ 与极化电荷无关
- C. $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S}$ 由自由电荷和极化电荷共同决定
- D. $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

解析：

A 对—— $\vec{D}$ 的通量只由自由电荷决定。B 错—— $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ， $\vec{P}$ 与极化电荷直接相关。C 错——通量只取决于自由电荷。D 错—— $\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$ 。

答案：A

题2：【有介质时求场强——平行板电容器】

题型：计算题

考点：两步法求 E

技巧：取高斯面时确保一面在导体内部（ $E = 0$ ）

平行板电容器两极板间充满相对介电常数为 ε_r 的电介质，极板上的自由电荷面密度为 σ_0 。求电介质中的电场强度 E 。

解析：

取柱形高斯面，上底面在极板内部（导体内部 $E = 0$ ），下底面在介质中。由有介质高斯定理：

$$D \cdot \Delta S = \sigma_0 \cdot \Delta S \Rightarrow D = \sigma_0$$

再由 $D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$ ，得：

$$E = \frac{D}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

对比：若为真空（ $\varepsilon_r = 1$ ），则 $E_0 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}$ ，可见 $E = \frac{E_0}{\varepsilon_r}$ ，介质中场强减弱。

💡 §10-4 电容 📌 【拓展了解】

🎯 **本节要点：** 电容定义 $C = Q/U$ ，典型电容器公式，串并联等效电容，插入介质对电容的影响

一、电容器 电容

电容定义： 电容器所带电荷量 Q 与两极板间电势差 U 的比值。

$$C = \frac{Q}{U}$$

单位： 法拉 (F)， $1\text{ F} = 1\text{ C/V}$ 。常用单位： $\mu\text{F} = 10^{-6}\text{ F}$ ， $\text{pF} = 10^{-12}\text{ F}$ 。

典型电容器的电容公式 (务必熟记)：

类型	电容公式	说明
平行板电容器	$C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$	S 为正对面积， d 为板间距
球形电容器	$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r \frac{R_A R_B}{R_B - R_A}$	两同心球壳
圆柱形电容器	$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln(R_B/R_A)}$	两同轴圆柱面
孤立导体球	$C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R$	另一极在无穷远

二、电容器的串并联

连接方式	等效电容	特点
串联	$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}$	各 Q 相同，等效电容 < 任一分电容
并联	$C = \sum C_i$	各 U 相同，等效电容 > 任一分电容

记忆口诀： "串联倒数加，并联直接加"

三、触摸屏的基本工作原理

- **电容式触摸屏** 利用人体的电容效应

- 手指触摸时，改变了触摸点的电容值，通过检测电容变化定位触摸位置
- 这是电容器原理的重要实际应用

题1：【平行板电容器的电容】

题型：填空题

考点：平行板电容器 $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$

技巧： $C \propto S/d$

平行板电容器极板面积为 S ，板间距为 d ，充满相对介电常数为 $\varepsilon_r = 2$ 的电介质，其电容 $C =$ _____。若将板间距增大为 $2d$ ，其他条件不变，电容变为原来的 _____ 倍。

解析： $C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d} = \frac{2\varepsilon_0 S}{d}$ ； d 增大为 $2d \rightarrow C' = \frac{2\varepsilon_0 S}{2d} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ ，为原来的 $\frac{1}{2}$ 。

答案： $\frac{2\varepsilon_0 S}{d}$ ； $\frac{1}{2}$

题2：【电容器串并联计算】

题型：填空题

考点：串并联等效电容

技巧：串联倒数相加后取倒数，并联直接相加

两个电容器 $C_1 = 2 \mu\text{F}$ 、 $C_2 = 3 \mu\text{F}$ ：

(1) 并联时的等效电容 $C_{\text{并}} =$ _____ μF ；

(2) 串联时的等效电容 $C_{\text{串}} =$ _____ μF 。

解析：

(1) 并联： $C = C_1 + C_2 = 2 + 3 = 5 \mu\text{F}$

(2) 串联： $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$ ， $C = \frac{6}{5} = 1.2 \mu\text{F}$

答案： 5； 1.2

题3：【插入电介质对电容的影响】

题型：选择题

考点： ϵ_r 增大 $\rightarrow C$ 增大； Q 不变时 U 减小

技巧：分清是“充电后断开电源”（ Q 不变）还是“保持与电源连接”（ U 不变）

一个平行板电容器，充电后与电源断开。若在两极板间插入一块电介质板（ $\epsilon_r > 1$ ），则（ ）

- A. 电容减小，电势差增大
- B. 电容增大，电势差减小
- C. 电容和电势差都不变
- D. 电容增大，电势差增大

解析：插入电介质 $\rightarrow \epsilon_r$ 增大 $\rightarrow C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$ 增大。充电后断开电源 $\rightarrow Q$ 不变。由 $U = \frac{Q}{C}$ ， C 增大 $\rightarrow U$ 减小。

答案：B

⚡ §10-5 静电场的能量 能量密度 【拓展了解】

🎯 本节要点：电容器储能 $W = \frac{1}{2}CU^2$ ，电场能量密度 $w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2$

一、电容器的电能

充电过程中，电源做功转化为电容器中储存的电场能。三种等价表达式：

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

二、静电场的能量 能量密度

电场能量密度：（对任何电场都成立）

$$w_e = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$$

任意电场的总能量（积分形式）：

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2}\epsilon E^2 dV$$

核心观点：能量储存在 **电场中**，而不是储存在电荷上。电场本身就是能量的载体。

题1：【电容器储能计算】

题型：填空题

考点： $W = \frac{1}{2}CU^2$

技巧：根据已知量灵活选用公式

一电容 $C = 10 \mu\text{F}$ 的电容器充电到 $U = 100 \text{ V}$ ，则电容器储存的电场能为 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ J。

解析： $W = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times (100)^2 = 0.05 \text{ J}$ 。

答案：0.05

题2：【电场能量密度的计算】

题型：填空题

考点： $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$ 真空中

技巧：注意 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N} \cdot \text{m}^2$

真空中一均匀电场的场强为 $E = 10^4 \text{ V/m}$ ，则该电场的能量密度 $w_e = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J/m}^3$ 。

解析： $w_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \frac{1}{2} \times 8.85 \times 10^{-12} \times 10^8 = 4.425 \times 10^{-4} \text{ J/m}^3$ 。

答案： 4.43×10^{-4}



§10-6 静电的应用



【参考了解】

 **本节要点：** 了解范德格拉夫起电机、静电除尘、静电分离的基本原理

一、范德格拉夫静电起电机

- 利用传送带将电荷不断输送到空心金属球壳上，使球壳电势持续升高
- 可产生 **数百万伏** 的高电压
- 用于粒子加速器等科研设备

二、静电除尘

基本原理： 强电场 → 气体电离 → 粉尘吸附离子带电 → 电场力驱动 → 电极收集

- 除尘效率高（可达 99% 以上），能耗低
- 广泛应用于火力发电、水泥、钢铁等行业的烟气处理

三、静电分离

- 利用不同物质在电场中带电性质或带电量的差异进行分离
- 应用：矿石分选、塑料回收分类、茶叶精选

题1：【静电除尘的基本原理】

题型： 填空题

考点： 静电除尘的四个步骤：电离、荷电、迁移、收集

静电除尘的基本过程是：在强电场中，气体被 _____，粉尘吸附离子后 _____，在 _____ 力作用下向电极运动，最终被收集。

解析： 强电场使气体电离 → 粉尘吸附离子带上电 → 在电场力作用下向电极运动。

答案： 电离；带电；电场

第十一章 恒定磁场

本章考点地图：

考点	重要度	题型
电流密度与电动势的概念	☆☆	选择/填空
洛伦兹力与带电粒子运动	☆☆☆	选择/填空
毕奥-萨伐尔推论（典型磁场结论）	☆☆☆☆	选择/填空/计算
安培环路定理求磁场分布	☆☆☆☆☆	计算（大题必考）
安培力与磁力矩	☆☆☆	选择/填空

考点	重要度	题型
磁介质的分类	☆☆	填空

11.1 基本物理量 🔥【核心必考】

电流强度 I (标量): 单位时间内通过导体横截面的电量

电流密度 $\vec{j}$ (矢量): 方向为正电荷定向移动的方向, 大小等于单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电量

公式: $j = \frac{I}{S}$ (均匀分布时)

题1:【电流强度与电流密度的区分】

题型: 选择题 🔥

考点: 串联电路中 I 相同、 j 不同 🔥

技巧: 串联 $\rightarrow$ 电流相同; 横截面积不同 $\rightarrow$ 电流密度不同 🔥

两根横截面积不同、材料相同的金属导体串联后接在恒定电压两端, 下列说法正确的是 ()

- A. 两根导体的电流强度相同, 电流密度也相同
- B. 两根导体的电流强度相同, 电流密度不同
- C. 两根导体的电流密度相同, 内部电场强度相同
- D. 若两根导体长度相等, 则两端电压一定相等

解析:

串联电路中电流处处相等, 即 I 相同。电流密度 $j = I/S$, 横截面积 S 不同则 j 不同。A 错、B 对。
C 错—— j 不同则 E 不同 ($j = \sigma E$, σ 为电导率)。D 错——长度相等但 S 不同, 电阻 $R = \rho L/S$ 不同, 分压不同。

答案: B

题2：【电流密度的概念】

题型：选择题 🔥

考点：电流密度的矢量性 🔥

技巧：电流密度方向为正电荷定向移动方向 🔥

关于电流密度 $\vec{j}$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 电流密度是标量
- B. 电流密度的方向与负电荷运动方向相同
- C. 电流密度的大小等于单位时间内通过单位面积的电量
- D. 电流密度是矢量，其方向与正电荷定向移动方向相同

解析：

A 错—— $\vec{j}$ 是矢量。B 错——方向与**正**电荷运动方向相同（与负电荷运动方向相反）。C 错——单位时间内通过垂直于电流方向单位面积的电量。D 对。

答案：D

11.2 电动势 🔥 【核心必考】

定义式： $\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{非静}} \cdot d\vec{l}$

物理意义：将单位正电荷从电源负极经电源内部移到正极，**非静电力**所做的功。

考点聚焦：

- 电动势是标量，但有方向（从负极指向正极）
- 电动势由电源本身性质决定，与外电路无关

题1：【电动势的物理意义】

题型：填空题 🔥

考点：电动势的定义 🔥

技巧：抓住"非静电力"和"单位正电荷"两个关键词 🔥

电动势的定义式为 $\varepsilon = \frac{W_{\text{非静}}}{q}$ ，其物理意义是将_____电荷从_____经电源内部移到_____，非静电力所做的功。

解析：

$\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{非静}} \cdot d\vec{l}$ ，将**单位正**电荷从**负极**经电源内部移到**正极**，非静电力所做的功。

答案： $\oint \vec{E}_{\text{非静}} \cdot d\vec{l}$ ；单位正；负极；正极

题2：【电动势与电压的区别】

题型：选择题 🔥

考点：电动势与路端电压的区别 🔥

技巧：电动势是电源属性，电压是电路属性 🔥

关于电源的电动势，下列说法正确的是（ ）

- A. 电动势就是电源两端的电压
- B. 电动势的大小与外电路的电阻有关
- C. 电动势反映电源将其他形式能量转化为电能的本领
- D. 电动势的方向是电源内部从正极指向负极

解析：

A 错——电动势不等于路端电压（后者含内阻压降）。B 错——电动势是电源本身属性，与外电路无关。

C 对——电动势的物理意义就是能量转化本领。D 错——电动势方向在电源内部从负极指向正极。

答案：C

11.3 磁感应强度与洛伦兹力 🔥 【核心必考】

洛伦兹力： $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ，大小 $F = qvB \sin \theta$ ，方向由右手螺旋定则判断

磁感应强度定义： $B = \frac{F_{\text{max}}}{qv}$ （ F_{max} 为 $v \perp B$ 时的洛伦兹力）

重要性质：

- 洛伦兹力始终与速度方向垂直，**不做功**，只改变速度方向
- 带电粒子垂直进入匀强磁场 $\rightarrow$ 匀速圆周运动

圆周运动参数（必记）：

参数	公式	说明
回旋半径	$r = \frac{mv}{qB}$	与速度成正比
回旋周期	$T = \frac{2\pi m}{qB}$	与速度 无关

题1：【洛伦兹力的基本性质】

题型： 填空题（真题） 🔥
考点： 洛伦兹力公式、做功特点 🔥
技巧： 洛伦兹力垂直于速度 → 不做功 🔥

洛伦兹力的矢量表达式为 $\vec{F} =$ _____，由于洛伦兹力始终与电荷速度方向垂直，因此它对运动电荷做的功恒为 _____。

解析：
 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ，洛伦兹力方向始终垂直于速度方向，不做功。
答案： $q\vec{v} \times \vec{B}$ ； 0

题2：【带电粒子在匀强磁场中的圆周运动】

题型： 选择题 🔥
考点： 轨道半径 $r = \frac{mv}{qB}$ ，周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 🔥
技巧： 周期与速度无关，是常考易错点 🔥

带电粒子垂直射入匀强磁场做匀速圆周运动，若仅增大粒子的入射速度，则（ ）

A. 轨道半径增大，周期增大 B. 轨道半径增大，周期不变
C. 轨道半径不变，周期增大 D. 轨道半径和周期都不变

解析：
由 $qvB = m\frac{v^2}{r}$ 得 $r = \frac{mv}{qB}$ ， $r \propto v$ ，速度增大则半径增大。
周期 $T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$ ，与速度无关，故周期不变。
答案： B

题3：【速度选择器/霍尔效应中的洛伦兹力】

题型： 选择题 🔥

考点： 洛伦兹力与电场力平衡 🔥

技巧： 当 $qvB = qE$ 时，粒子沿直线通过 🔥

一速度选择器中，电场强度 E 和磁感应强度 B 互相垂直。带正电的粒子以速度 v 沿垂直于电场和磁场的方向射入后做匀速直线运动，则 ()

A. $v = \frac{E}{B}$ B. $v = \frac{B}{E}$ C. $v = EB$ D. $v = \sqrt{EB}$

解析：

粒子做匀速直线运动，说明洛伦兹力与电场力平衡： $qvB = qE$ ，解得 $v = E/B$ 。

答案： A

11.4 毕奥-萨伐尔定律（常用推论结论） 🔥 【核心必考】

原始公式： $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$

该定律是求解任意载流导线磁场分布的**基本出发点**，考试一般不要求复杂积分，但需熟记以下推论结论。

必须直接记忆的结论（考试不推导）：

载流导线类型	磁感应强度 B	备注
无限长直导线	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	与 r 成反比
直导线延长线上	$B = 0$	角度为 0
圆形载流线圈圆心（整圆）	$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$	方向由右手定则
半圆	$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$	是整圆的一半
$\frac{1}{4}$ 圆	$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$	四分之一圆

载流导线类型	磁感应强度 B	备注
无限长载流螺线管内部	$B = \mu_0 n I$	n 为单位长度匝数

规律总结： 所有 B 公式都与 $\mu_0 I$ 成正比，这是磁场由电流产生的直接体现；分母中的特征量（ r 、 R 、导线长度）反映了距离和几何对磁场的影响。

题1：【典型载流导线的磁场计算】

题型： 填空题（真题） 🔥
考点： 无限长直导线、螺线管内部磁场公式 🔥
技巧： 直接代入公式，注意单位 🔥

- (1) 真空中无限长载流直导线，通有电流 I ，距离导线垂直距离为 r 处的磁感应强度大小 $B =$ _____。
- (2) 真空中密绕长直载流螺线管，单位长度匝数为 n ，通有电流 I ，其内部的磁感应强度大小 $B =$ _____。

解析：
(1) $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ （毕奥-萨伐尔定律的推论）
(2) $B = \mu_0 n I$ （密绕螺线管内部磁场均匀）
答案： (1) $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ (2) $\mu_0 n I$

题2：【圆电流圆心处的磁场】

题型： 填空题/选择题 🔥
考点： 圆形载流线圈圆心处磁场 🔥
技巧： 整圆 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ ，角度为 θ 的圆弧 $B = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R}$ (θ 为弧度) 🔥

半径为 R 的载流圆线圈，通有电流 I ，其圆心处的磁感应强度大小为 _____。若将线圈改为半圆形，其他条件不变，圆心处的磁感应强度大小变为 _____。

解析：
整圆圆心处 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ ，半圆是整圆的一半， $B_{\text{半}} = \frac{\mu_0 I}{4R}$ 。

答案: $\frac{\mu_0 I}{2R}$; $\frac{\mu_0 I}{4R}$

题3: 【直导线延长线上磁场】

题型: 选择题 🔥

考点: 载流直导线延长线上 $B = 0$ 🔥

技巧: 由毕奥-萨伐尔定律, $\theta = 0$ 或 π 时叉积为零 🔥

在通有电流 I 的无限长直导线旁边, 下列哪个位置的磁感应强度为零 ()

- A. 距离导线 r 的垂足处 B. 导线的延长线上任意一点
C. 距离导线 $2r$ 处 D. 不存在这样的位置

解析:

由毕奥-萨伐尔定律 $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$, 当 $\vec{dl}$ 与 $\vec{e}_r$ 平行或反平行时, $d\vec{B} = 0$ 。在直导线延长线上, $\vec{dl}$ 与 $\vec{e}_r$ 方向相同, 故磁感应强度为零。

答案: B

11.5 磁矩 🔥 【核心必考】

定义: $\vec{m} = IS\vec{e}_n$, 其中 I 为电流强度, S 为回路面积, $\vec{e}_n$ 为回路平面的法向单位矢量 (方向由右手定则确定)。

考点聚焦:

- 磁矩是矢量, 方向与回路法线一致
- 磁矩是后续计算磁力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ 的基础

题1: 【磁矩的计算】

题型: 填空题 🔥

考点: 磁矩公式 $m = IS$ 🔥

技巧: 注意面积 S 是回路包围的面积, 而非导线本身的截面积 🔥

一圆形载流线圈，半径 $R = 0.1\text{ m}$ ，通有电流 $I = 2\text{ A}$ ，则该线圈的磁矩大小为 $m =$ _____。

解析：
线圈面积 $S = \pi R^2 = \pi \times (0.1)^2 = 0.01\pi\text{ m}^2$ ，磁矩 $m = IS = 2 \times 0.01\pi = 0.02\pi\text{ A} \cdot \text{m}^2$ 。
答案： $0.02\pi\text{ A} \cdot \text{m}^2$

题2：【磁矩方向判断】

题型： 选择题 🔥
考点： 磁矩方向与电流方向的关系（右手定则） 🔥
技巧： 右手四指弯曲指向电流方向，拇指指向即为磁矩方向 🔥

一平面载流线圈，其中电流沿顺时针方向流动（从上方俯视），则该线圈磁矩的方向为（ ）
A. 竖直向上 B. 竖直向下 C. 水平方向 D. 无法确定

解析：
由右手定则，右手四指沿顺时针方向弯曲，拇指指向竖直向下。
答案： B

11.6 磁场高斯定理 🔥 【核心必考】

公式： $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

物理意义： 穿过任意闭合曲面的磁通量恒为 0 —— **恒定磁场是无源场**（不存在磁单极子）。

与静电场高斯定理的对比：

对比项	静电场 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$	磁场 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$
场性质	有源场	无源场
源	电荷（存在单极）	不存在磁单极子
通量	可正可负可零	恒为零

题1：【磁场高斯定理的理解】

题型：选择题 🔥

考点：磁场高斯定理的物理含义 🔥

技巧：记住"无源场"三个字，即磁感线是闭合曲线 🔥

关于磁场高斯定理 $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 穿过任意闭合曲面的磁通量一定为零
- B. 穿过任意闭合曲面的磁通量不一定为零
- C. 该定理说明恒定磁场是有源场
- D. 该定理说明恒定磁场是保守场

解析：

A 对——磁场高斯定理指出穿过任意闭合曲面的磁通量恒为零。B 错。C 错——恰恰相反，说明磁场是**无源场**。D 错——磁场高斯定理说的是"无源"而非"保守"（磁场是非保守场，这是安培环路定理的内容）。

答案：A

题2：【磁通量的计算】

题型：填空题 🔥

考点：磁通量 $\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S}$ ，匀强磁场中 $\Phi = BS \cos \theta$ 🔥

技巧： θ 是面法线与 B 的夹角 🔥

一匀强磁场 $B = 0.5 \text{ T}$ 沿 x 轴正方向，一面积为 $S = 0.2 \text{ m}^2$ 的平面与 x 轴夹角为 30° ，则穿过该平面的磁通量大小为 _____ Wb。

解析：

平面法线与 x 轴的夹角 $\theta = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$ ，磁通量 $\Phi = BS \cos \theta = 0.5 \times 0.2 \times \cos 60^\circ = 0.1 \times 0.5 = 0.05 \text{ Wb}$ 。

答案：0.05

11.7 安培环路定理 🔥 【核心必考】

公式： $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$

使用要点：

- $\sum I$ 是**闭合回路所包围**的电流代数和（与环路外电流无关）
- $\vec{B}$ 是**空间所有电流**共同激发的（环路外电流影响 $\vec{B}$ 但不影响环流）
- 适用于求高度对称电流分布的磁场（无限长直导线、圆柱、螺线管等）

做题技巧速记：

- 选环路口诀：“**对称性选同心圆，内部电流看比例**”
 - 无限长直导线/圆柱 → 取同心圆周为安培环路
 - 螺线管 → 取矩形环路（长边在管内、短边穿过管壁）
- 分区域法：同轴电缆/圆柱导体，每层单独分析包围电流，边界处 B 连续
- 比例法：内部区域 $B \propto r$ （如 $B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$ ），外部区域 $B \propto 1/r$ （如 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ）

与高斯定理的类比辨析：

定理	公式	谁是"源"?	场性质
高斯定理	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$	电荷（有源）	有源场
环路定理	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	—	保守场
安培环路定理	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$	电流（涡旋）	非保守场

题1：【安培环路定理的辨析】

题型： 选择题（高频真题） 🔥
考点： 环流与场强的区别—— $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 不等于 $\vec{B} = 0$ 🔥
技巧： "环流为 0 不能推出各点 $B = 0$ " 🔥

- 关于恒定磁场的安培环路定理，下列说法正确的是（ ）
- A. 闭合环路的磁感应强度环流为零，则环路上各点的磁感应强度一定为零
 - B. 安培环路定理仅适用于具有轴对称性的电流分布
 - C. 磁感应强度沿闭合环路的环流，仅由环路内包围的电流代数和决定
 - D. 闭合环路不包围任何电流，则环路上各点的磁感应强度一定为零

解析：

A 错——环流为零不代表各点 $B = 0$ （可类比电场中 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ 不意味各点 $E = 0$ ）。B 错——安培环路定理是**普遍定理**，只是对称电流才便于计算。C 对。D 错——环路外电流会影响环路上各点的 B 。

答案：C

题2：【安培环路定理求磁场——同轴电缆】

题型： 计算题（真题必考） 🔥

考点： 分段取安培环路，求不同区域的磁场分布 🔥

技巧： 逐层分析环路包围的净电流 🔥

有一同轴电缆，内导体是半径为 R_1 的长直圆柱，外导体是内半径为 R_2 、外半径为 R_3 的长直圆筒。两导体中均通有大小为 I 的电流，电流方向相反，且均匀分布在各自横截面上。试求以下四个区域的磁感应强度大小：

- (1) $r < R_1$ （内导体内部）；
- (2) $R_1 < r < R_2$ （两导体之间）；
- (3) $R_2 < r < R_3$ （外导体内部）；
- (4) $r > R_3$ （电缆外部）。

解析：

电流分布具有轴对称性，取半径为 r 的同心圆周为安培环路，绕行方向与内导体电流成右手螺旋。

(1) $r < R_1$ ： 环路包围的电流 $I_{\text{en}} = \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R_1^2}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I r^2}{R_1^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

(2) $R_1 < r < R_2$ ： 包围电流为 I

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

(3) $R_2 < r < R_3$ ： 包围净电流 $I_{\text{en}} = I - \frac{I(r^2 - R_2^2)}{R_3^2 - R_2^2} = I \cdot \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \cdot \frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I (R_3^2 - r^2)}{2\pi r (R_3^2 - R_2^2)}$$

(4) $r > R_3$: 内导体电流 I 与外导体电流 $-I$ 完全抵消, 净电流为 0

$$B = 0$$

题3: 【安培环路定理求磁场——载流圆柱】

题型: 计算题 (典型习题) 🔥

考点: 无限长载流圆柱体内外的磁场分布 🔥

技巧: 内部 $B \propto r$, 外部 $B \propto 1/r$, 在边界 $r = R$ 处连续 🔥

一根无限长载流直导线, 半径为 R , 电流 I 沿轴向均匀分布在导体横截面上。试求:

(1) 导体内部 ($r < R$) 的磁感应强度大小分布;

(2) 导体外部 ($r > R$) 的磁感应强度大小分布。

解析:

(1) $r < R$ (内部): 电流密度 $j = \frac{I}{\pi R^2}$, 包围电流 $I_{\text{en}} = j \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

(2) $r > R$ (外部): 包围电流为 I

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

11.8 安培力与磁力矩 🔥 【核心必考】

安培力 (电流元在磁场中受力): $d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

载流线圈在匀强磁场中:

- 合力为 0 (但力矩可能不为 0)
- 磁力矩: $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B} = ISB \sin \theta$, θ 为线圈法线与 $\vec{B}$ 的夹角
- 当 $\sin \theta = 1$ (即法线垂直于磁场) 时, 磁力矩达到最大值 $M_{\text{max}} = ISB$

平行电流的相互作用:

- 同向电流相互吸引

- 反向电流相互排斥

题1：【平行电流的相互作用力方向判断】

题型：选择题（真题） 🔥

考点：同向相吸、反向相斥 🔥

技巧：用右手定则判断：一根导线产生的磁场 $\rightarrow$ 对另一根导线的安培力方向 🔥

两个平行放置的同轴圆电流，电流方向相同，它们之间的相互作用为（ ）

- A. 相互吸引 B. 相互排斥 C. 无相互作用力 D. 无法判断

解析：

同向平行电流相互吸引。

答案：A

【变式】若两电流方向相反，则相互作用为（ ）

- A. 相互吸引 B. 相互排斥 C. 无相互作用力 D. 无法判断

解析：

反向平行电流相互排斥。

答案：B

题2：【磁力矩的计算】

题型：填空题/选择题 🔥

考点： $M = ISB \sin \theta$ ，磁力矩的最大值条件 🔥

技巧： $M_{\max} = ISB$ 当 $\theta = 90^\circ$ （线圈法线与 B 垂直） 🔥

一矩形载流线圈，边长 $a = 0.2 \text{ m}$ 、 $b = 0.1 \text{ m}$ ，通有电流 $I = 3 \text{ A}$ ，置于磁感应强度 $B = 0.5 \text{ T}$ 的匀强磁场中。当线圈平面与磁场方向平行时，线圈所受磁力矩大小为 _____ $\text{N} \cdot \text{m}$ 。

解析：

线圈面积 $S = a \times b = 0.02 \text{ m}^2$ 。

线圈平面与磁场平行 $\rightarrow$ 法线与磁场夹角 $\theta = 90^\circ \rightarrow \sin \theta = 1$ 。

磁力矩 $M = ISB \sin \theta = 3 \times 0.02 \times 0.5 \times 1 = 0.03 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。

答案：0.03

题3：【载流线圈在磁场中的受力特点】

题型： 选择题 🔥
考点： 闭合载流回路在匀强磁场中合力为 0，力矩不一定为 0 🔥
技巧： 合力看整体、力矩看磁矩与磁场的夹角 🔥

一个任意形状的闭合载流线圈放置在匀强磁场中，下列说法正确的是（ ）

- A. 线圈所受合力一定为零
- B. 线圈所受磁力矩一定为零
- C. 线圈所受合力和磁力矩都一定为零
- D. 线圈所受合力不为零

解析：
闭合载流回路在匀强磁场中所受安培力的合力为 0，但若磁矩 $\vec{m}$ 与 $\vec{B}$ 不平行，磁力矩 $\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$ 不为零。
答案：A

11.9 磁介质 🔥 【核心必考】

三种磁介质的对比（必记）：

类型	相对磁导率 μ_r	介质内磁场 B 与 B_0 比较	示例
顺磁质	$\mu_r > 1$	B 略大于 B_0	铝、氧
抗磁质	$\mu_r < 1$	B 略小于 B_0	铜、水
铁磁质	$\mu_r \gg 1$	B 远大于 B_0	铁、镍、钴

题1：【磁介质的分类判断】

题型： 填空题（真题） 🔥
考点： 顺磁质与抗磁质的 μ_r 大小 🔥
技巧： "顺大抗小"——顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ 🔥

顺磁质的相对磁导率 μ_r _____ 1，抗磁质的相对磁导率 μ_r _____ 1。（填大于/小于）

解析：顺磁质 $\mu_r > 1$ ，抗磁质 $\mu_r < 1$ 。

答案：大于；小于

题2：【铁磁质的特点】

题型：选择题 🔥

考点：铁磁质的特性（磁导率大、磁滞、剩磁） 🔥

技巧：铁磁质是所有磁介质中磁场增强最显著的 🔥

关于铁磁质，下列说法错误的是（ ）

- A. 铁磁质的相对磁导率远大于 1
- B. 铁磁质会使磁场远大于原磁场
- C. 铁磁质没有磁滞现象
- D. 铁、镍、钴都是铁磁质

解析：A、B、D 均为铁磁质的正确描述。C 错——铁磁质有**磁滞现象**，即 B 的变化滞后于 H 的变化，存在剩磁。

答案：C

🧩 题3：【霍尔效应的原理与应用】

题型：填空题/选择题 🔥

考点：霍尔效应——洛伦兹力与电场力平衡时的横向电势差 🔥

技巧：霍尔电场平衡条件 $qvB = qE_H \rightarrow$ 霍尔电压 $U_H = \frac{IB}{nqd}$ 🔥

将一宽为 b 、厚为 d 的导体片通以电流 I ，置于磁感应强度为 B 的匀强磁场中，磁场方向垂直于导体片平面。则在导体片两侧面之间产生的霍尔电压 U_H 的表达式为 _____，霍尔电场的方向由 _____ 定则判断。

解析：

霍尔效应是洛伦兹力的重要应用。当载流子（电子）在磁场中运动时，受洛伦兹力 $F_B = qvB$ 偏转，在导体两侧积累电荷形成横向霍尔电场 E_H ，达到平衡时：

$qvB = qE_H \Rightarrow E_H = vB$

霍尔电压 $U_H = E_H \cdot b = vBb$ 。又电流 $I = nqv d \cdot d$ （其中 n 为载流子浓度），代入得：

$U_H = \frac{IB}{nqd}$

答案： $U_H = \frac{IB}{nqd}$ ；右手

做题技巧： 霍尔效应是洛伦兹力的直接应用——关键在于电荷积累形成的平衡条件 $qvB = qE$ ，与速度选择器本质相同。

第十二章 电磁感应

本章考点地图：

考点	重要度	题型
法拉第定律与楞次定律	★★★★	选择/填空/简答
动生电动势计算（两大模型）	★★★★★	计算（大题必考）
感生电场与静电场的区别	★★★	选择/简答
自感与互感的性质判断	★★★	选择/填空

12.1 法拉第电磁感应定律 🔥【核心必考】

基本公式： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，其中 Φ 为磁通量（由 B 、 S 及夹角共同决定）

楞次定律： 感应电流的效果总是阻碍引起感应电流的原因（本质是能量守恒定律的体现）。
"阻碍" $\neq$ "阻止"——只是延缓变化，不能完全阻止。

考点聚焦：

- 负号代表感应电动势的方向（楞次定律的数学体现）
- Φ 变化的原因： B 变化（感生）、 S 变化（动生）、夹角变化

做题技巧速记：

- 三步法求 ε ：① 求 $\Phi = BS \cos \theta$ ② 对时间求导 $\frac{d\Phi}{dt}$ ③ 加负号得方向
- 磁通量变化率 = 感应电动势的图像含义： $\Phi-t$ 图上斜率越大， ε 越大
- 楞次定律判断方向："增反减同"——磁通量增大时感应磁场与原方向相反，减小时相同

题1：【法拉第定律的基本理解】

题型：填空题（真题） 🔥

考点：法拉第定律数学表达式、负号的物理意义 🔥

技巧：负号 = 楞次定律 = 阻碍磁通量变化 🔥

法拉第电磁感应定律的数学表达式为 $\varepsilon = \underline{\hspace{2cm}}$ ，式中负号体现了 $\underline{\hspace{2cm}}$ 定律的物理内涵。

解析： $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ ，负号体现了楞次定律——感应电动势的方向总是阻碍磁通量的变化。

答案： $-\frac{d\Phi}{dt}$ ；楞次

题2：【楞次定律的应用——感应电流方向判断】

题型：选择题 🔥

考点：用楞次定律判断感应电流方向 🔥

技巧：四步法：① 原磁场方向 → ② 磁通量变化（增/减） → ③ 感应电流的磁场方向（增反减同） → ④ 右手螺旋定电流方向 🔥

一条形磁铁 N 极向下垂直插入一个闭合线圈的过程中，线圈中感应电流的方向为（从上往下看）（ ）

- A. 顺时针 B. 逆时针 C. 先顺时针后逆时针 D. 无感应电流

解析：

磁铁 N 极向下插入，向下穿过线圈的磁通量增大。由楞次定律，感应电流的磁场应阻碍磁通量增大，即感应电流的磁场方向向上（与 N 极磁场相反）。由右手螺旋定则，从上往下看，感应电流为逆时针方向。

答案：B

题3：【磁通量变化的因素分析】

题型： 选择题 🔥

考点： $\Phi = BS \cos \theta$ ，三个因素均可改变磁通量 🔥

技巧： 分析清楚是 B 、 S 还是 θ 在变化 🔥

一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴匀速转动，下列说法正确的是（ ）

- A. 线圈平面与磁场方向平行时，磁通量最大
- B. 线圈平面与磁场方向垂直时，磁通量变化率最大
- C. 线圈平面与磁场方向平行时，感应电动势最大
- D. 线圈平面与磁场方向垂直时，感应电动势最大

解析：

$\Phi = BS \cos \theta$ ，线圈平面与磁场方向平行时 $\theta = 90^\circ$ ， $\Phi = 0$ ，但变化率 $\frac{d\Phi}{dt}$ 最大， $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$ 最大。

A 错——平行时 $\Phi = 0$ 最小；B 错——垂直时 Φ 最大但变化率为零；C 对；D 错——垂直时 $\varepsilon = 0$ 。

答案：C

12.2 动生电动势 & 感生电动势 🔥【核心必考】

12.2.1 动生电动势

公式： $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

非静电力来源： 洛伦兹力

方向判断： 由 $\vec{v} \times \vec{B}$ 确定正电荷受力方向 $\rightarrow$ 指向高电势端

两种常见模型（必须掌握）：

模型	公式	说明
均匀磁场中转动棒（绕一端）	$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega L^2$	L 为棒长
非均匀磁场中平动棒（平行于直导线运动）	$\varepsilon = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{d+L}{d}$	积分法

题1：【匀强磁场中转动金属棒的动生电动势】

题型： 计算题（真题必考） 🔥

考点： 微元法求动生电动势 🔥

技巧： 取微元 dl ， $v = \omega l$ ，积分求解 🔥

一根长度为 L 的金属棒，在磁感应强度为 B 的匀强磁场中，绕其一端 O 以角速度 ω 在垂直于磁场的平面内匀速转动。求：

- (1) 金属棒两端的动生电动势大小；
- (2) 判断金属棒哪一端电势更高。

解析：

(1) 在金属棒上距离 O 点 l 处取微元 dl ，微元的线速度 $v = \omega l$ ，方向垂直于棒。微元产生的动生电动势：

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = Bv dl = B\omega l dl$$

对整根棒积分：

$$\varepsilon = \int_0^L B\omega l dl = B\omega \cdot \frac{L^2}{2}$$

答案： $\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega L^2$

(2) 由 $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向可知，正电荷向远离 O 点的一端移动，因此**金属棒的自由端（远离转轴的一端）电势更高**。

题2：【非均匀磁场中平动金属棒的动生电动势】

题型： 计算题（真题改编） 🔥

考点： 非均匀磁场下的积分法 🔥

技巧： 先写出 $B(r)$ 分布，再代入动生电动势公式积分 🔥

无限长直导线通有恒定电流 I ，旁边有一根长度为 L 的导体棒与导线垂直共面，棒的近端距离直导线为 d 。现导体棒以速度 v 平行于直导线匀速运动。求：

- (1) 导体棒两端的动生电动势大小；
- (2) 判断导体棒哪一端电势更高。

解析：

(1) 长直导线周围的磁场 $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ，方向垂直纸面向里。
在导体棒上距离直导线 r 处取微元 dr ，微元速度 v 平行于直导线：

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{r} = Bv dr = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi r} dr$$

对整根棒积分 (r 从 d 到 $d + L$)：

$$\varepsilon = \int_d^{d+L} \frac{\mu_0 Iv}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{d + L}{d}$$

(2) 由 $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向可知，正电荷向远离直导线的一端移动，因此**导体棒远离直导线的一端电势更高**。

题3：【动生电动势的方向判断】

- 题型：** 选择题 🔥
- 考点：** $\vec{v} \times \vec{B}$ 方向（正电荷受力方向） 🔥
- 技巧：** 右手定则——伸右手，磁感线穿掌心，拇指指向运动方向，四指指向正电荷受力方向 🔥

动生电动势的非静电力来源于（ ）

A. 静电力

B. 洛伦兹力

C. 感生电力

D. 化学作用力

解析： $(\vec{v} \times \vec{B})$ 正是洛伦兹力的分量形式，动生电动势的非静电力是洛伦兹力。

答案： B

12.2.2 感生电动势

感生电场（涡旋电场）： 变化的磁场激发的电场
与静电场的核心区别：

对比项	静电场	感生电场（涡旋电场）
来源	静止电荷	变化磁场
电场线	不闭合（起于正电荷止于负电荷）	闭合曲线
场性质	保守场（有源无旋）	非保守场（有旋无源）

对比项	静电场	感生电场（涡旋电场）
能否引入电势	能	不能

题1：【感生电场与静电场的区别】

题型： 选择题（真题） 🔥
考点： 场源、电场线、保守性三个维度的对比 🔥
技巧： 感生电场 = 涡旋场 = 闭合电场线 = 非保守场 🔥

关于感生电场与静电场的比较，下列说法正确的是（ ）

A. 两者都由静止电荷激发

B. 两者的电场线都是闭合曲线

C. 两者都是保守场，都可以引入电势概念

D. 感生电场是涡旋场，静电场是有源场

解析：
A 错——感生电场由变化磁场激发；B 错——静电场线不闭合；C 错——感生电场非保守，不能引入电势；D 对——描述正确。
答案： D

题2：【感生电动势的基本概念】

题型： 填空题 🔥
考点： 感生电动势的非静电力 🔥
技巧： 动生 → 洛伦兹力，感生 → 感生电场力 🔥

动生电动势的非静电力是 _____，感生电动势的非静电力是 _____。

解析： 动生电动势的非静电力是洛伦兹力，感生电动势的非静电力是感生电场（涡旋电场）对电荷的作用力。
答案： 洛伦兹力；感生电场力

12.3 自感与互感 🔥【核心必考】

自感：

- 磁链 $\Psi = LI$ ，自感系数 L 由线圈形状、匝数、介质决定，与电流无关
- 自感电动势 $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ ，总是阻碍回路中电流的变化

互感：

- 磁链 $\Psi = MI$ ，互感系数 M 由两线圈的形状、大小、匝数、相对位置及周围介质决定，与电流无关
- 互感电动势 $\varepsilon_M = -M \frac{dI}{dt}$

题1：【自感系数的性质判断】

题型：选择题（高频真题） 🔥

考点：自感系数是线圈的固有属性 🔥

技巧： L 与 I 无关，只与几何和介质有关 🔥

关于自感现象与自感系数，下列说法正确的是（ ）

- A. 自感系数与线圈中的电流大小成反比
- B. 自感电动势总是阻碍线圈中电流的变化
- C. 线圈中电流越大，自感系数越大
- D. 自感系数与线圈的形状、匝数、介质均无关

解析：

A 错—— L 与 I 无关。B 对—— $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ ，负号表示阻碍电流变化。C 错—— L 与 I 无关。D 错—— L 由形状、匝数、介质决定。

答案：B

题2：【互感系数的性质判断】

题型：选择题 🔥

考点：互感系数的决定因素 🔥

技巧： M 由线圈本身的几何和相对位置决定，与电流无关 🔥

关于互感现象，下列说法正确的是（ ）

- A. 互感系数仅与线圈形状、相对位置、周围介质有关
- B. 互感系数与线圈中的电流大小成正比
- C. 两个线圈距离越远，互感系数越大
- D. 互感电动势不会阻碍电流的变化

解析：

A 对—— M 是几何和介质属性。B 错—— M 与电流无关。C 错——距离越远耦合越弱， M 越小。D 错——互感电动势同样阻碍电流变化 ($\varepsilon_M = -M \frac{dI}{dt}$)。

答案： A

题3：【自感现象的理解——断电自感】

题型： 选择题 🔥

考点： 自感电动势阻碍电流变化——断电瞬间电流不会突变 🔥

技巧： 自感线圈在断电瞬间相当于一个“电流源”，维持原电流方向 🔥

在如图所示的断电自感电路中， L 为自感系数较大的线圈， R_L 为线圈电阻， R 为灯泡电阻。断开开关 S 的瞬间，灯泡将会（ ）

- A. 立即熄灭
- B. 逐渐熄灭
- C. 闪亮一下再熄灭
- D. 亮度不变

解析：

断电瞬间，线圈 L 中电流要减小，产生自感电动势阻碍电流减小，线圈中的电流继续沿原方向流动，流过灯泡。如果 $R_L < R$ （线圈电阻小于灯泡电阻），则原来线圈电流大于灯泡电流，断电瞬间灯泡会闪亮一下再熄灭。

答案： C

🧩 题4：【自感与互感的综合辨析】

题型： 选择题 🔥

考点： 自感与互感的性质对比 🔥

技巧： L 和 M 都是线圈的固有属性，均与电流无关 🔥

关于自感系数 L 和互感系数 M ，下列说法正确的是（ ）

- A. L 和 M 都与线圈中的电流大小成正比
- B. L 由线圈自身几何与介质决定， M 还与两线圈的相对位置有关
- C. L 和 M 都与线圈的形状、匝数无关
- D. 线圈中电流越大， L 和 M 都越大

解析：

A 错—— L 和 M 都是固有属性，与电流大小无关。B 对—— L 由线圈的形状、匝数、介质决定； M 在此基础上还取决于两线圈的相对位置。C 错—— L 和 M 都与形状、匝数有关。D 错——理由同 A。

答案： B

 附录：各章节公式速查表（考前速记） 【核心必考】

第九章 静电场（附录）

公式	含义
$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$	库仑定律
$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	电场强度定义
$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	点电荷场强
$E_{\text{球面内}} = 0, E_{\text{球面外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$	均匀带电球面
$E_{\text{直线}} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	无限长带电直线
$E_{\text{平面}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	无限大带电平面
$\phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$	高斯定理
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	环路定理（保守场）

公式	含义
$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$	点电荷电势
$V_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$	电势差（场强积分）
$E = -\frac{dV}{dx}$	场强与电势关系

第十章 导体与电介质（附录）

公式	含义
$E_{\text{表面}} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$	导体表面附近场强
静电平衡：内部 $E = 0$ ，等势体	静电平衡条件

第十一章 恒定磁场（附录）

公式	含义
$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	洛伦兹力
$r = \frac{mv}{qB}$	回旋半径
$T = \frac{2\pi m}{qB}$	回旋周期
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	无限长直导线
$B_{\text{圆心}} = \frac{\mu_0 I}{2R}$	圆电流圆心
$B_{\text{螺线管}} = \mu_0 n I$	螺线管内部
$\vec{m} = I S \vec{e}_n$	磁矩
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	磁场高斯定理
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I$	安培环路定理
$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$	安培力
$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$	磁力矩

第十二章 电磁感应（附录）

公式	含义
$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$	法拉第定律
$\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$	动生电动势
$\varepsilon = \frac{1}{2}B\omega L^2$	转动棒（绕一端）
$\Psi = LI$	自感定义
$\varepsilon_L = -L\frac{dI}{dt}$	自感电动势
$\Psi = MI$	互感定义
$\varepsilon_M = -M\frac{dI}{dt}$	互感电动势

 §12-4 磁场的能量 磁场能量密度 【拓展了解】

 本节要点： 自感磁能 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ ，磁场能量密度 $w_m = \frac{B^2}{2\mu}$

一、自感线圈储存的磁场能量

核心公式：

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

物理意义： 通电线圈在其周围空间激发磁场，磁场中储存了能量。建立电流的过程中，电源克服自感电动势做功，将能量转化为磁场能。

二、磁场能量密度

磁场能量密度公式（对任何磁场成立）：

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$$

任意磁场的总能量（积分形式）：

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV$$

核心观点： 能量储存在 磁场中，磁场是能量的承载者。

✦ 类比记忆：

场	能量密度	物理量对应
电场	$w_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$	$E \leftrightarrow B$
磁场	$w_m = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2}\vec{B} \cdot \vec{H}$	$\varepsilon \leftrightarrow 1/\mu$

题1：【自感线圈的磁场能计算】

题型： 填空题 ✦

考点： $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ ✦

技巧： 注意 L 与 I 无关 ✦

一自感系数 $L = 0.5\text{ H}$ 的线圈通有电流 $I = 2\text{ A}$ ，则该线圈储存的磁场能为 $W_m = \underline{\hspace{2cm}}$ J。

解析： $W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 2^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 4 = 1\text{ J}$ 。

答案： 1

题2：【磁场能量密度的计算】

题型： 填空题 ✦

考点： $w_m = \frac{B^2}{2\mu_0}$ （真空） ✦

技巧： 计算时注意 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ T} \cdot \text{m/A}$ ✦

真空中一磁场的磁感应强度大小为 $B = 0.1\text{ T}$ ，则该磁场的能量密度 $w_m = \underline{\hspace{2cm}}\text{ J/m}^3$ 。

解析： $w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{0.01}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{0.01}{8\pi \times 10^{-7}} \approx 3.98 \times 10^3\text{ J/m}^3$ 。

答案： 3.98×10^3

§12-5 位移电流 电磁场基本方程的积分形式 【拓展了解】

 **本节要点：** 位移电流 $I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ ，全电流定理，麦克斯韦方程组积分形式

一、位移电流 全电流安培环路定理

位移电流密度：

$$\vec{J}_d = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

位移电流强度：

$$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

关键理解： 位移电流的本质是 **变化的电场**，**不是**电荷的宏观定向移动，**不产生**焦耳热，但同样能激发磁场。

全电流安培环路定理：

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d = I_c + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

其中 I_c 为传导电流， I_d 为位移电流。

二、电磁场 麦克斯韦方程组的积分形式

麦克斯韦方程组（积分形式）—— 电磁场的基本规律总结：

方程	名称	物理意义
$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$	电场高斯定理	电场是有源场（源为自由电荷）
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	磁场高斯定理	磁场是无源场（无磁单极子）

方程	名称	物理意义
$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	法拉第电磁感应定律	变化磁场激发电场
$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$	全电流安培环路定理	电流和变化电场激发磁场

核心贡献： 麦克斯韦在安培环路定理中引入 **位移电流** 假设，不仅修正了安培环路定理在非稳恒情况下的矛盾，更从理论上预言了 **电磁波** 的存在（后被赫兹实验证实）。

题1：【位移电流的理解】

题型： 选择题 
考点： 位移电流的本质 = 变化的电场 
技巧： 区分位移电流和传导电流——位移电流不产生焦耳热 

- 关于位移电流，下列说法正确的是（ ）
- A. 位移电流是自由电荷的定向移动形成的

B. 位移电流也能产生焦耳热

C. 位移电流的本质是变化的电场

D. 位移电流只在电介质中存在

解析： A 错——位移电流本质是变化的电场，不是电荷移动。B 错——位移电流不产生焦耳热。C 对。
D 错——真空中变化的电场同样产生位移电流。

答案： C

题2：【麦克斯韦方程组的物理意义——哪个方程描述"变化磁场激发电场"】

题型： 选择题 
考点： 四个方程的物理含义对应 
技巧： 记住每个方程的"源" 

下列哪个方程反映了"变化的磁场可以激发电场"这一物理规律？（ ）

$$\text{A. } \oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$$

$$\text{B. } \oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\text{C. } \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\text{D. } \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$$

解析：A 是电场高斯定理（有源性）；B 是磁场高斯定理（无源性）；C 是法拉第定律推广（变化磁场 $\rightarrow$ 感生电场）；D 是全电流安培环路定理（电流/变化电场 $\rightarrow$ 磁场）。

答案：C



§12-6 电磁振荡 电磁波 【拓展了解】

 **本节要点：** LC 振荡频率 $\omega = 1/\sqrt{LC}$ ，平面电磁波的性质，电磁波谱

一、振荡电路 无阻尼自由电磁振荡

LC 振荡电路： 由电容 C 和电感 L 组成的回路，电荷和电流随时间做简谐振荡。

振荡角频率与频率：

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

能量转化： 电场能（电容器） $\leftrightarrow$ 磁场能（线圈）周期性转换，总能量守恒（无阻尼时）。

二、电磁波的产生与传播

- **产生条件：** 变化的电场和变化的磁场相互激发
- **传播特点：** 电磁波可在真空中传播，不需要介质
- **赫兹实验：** 首次用实验证实了电磁波的存在，验证了麦克斯韦的预言

三、真空中的平面电磁波及其特性

四大基本性质：

1.  电磁波是 **横波**： $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ 传播方向（三者构成右手正交系）
2.  $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ **同相位**（同时达到最大和最小）

3.  振幅关系： $E_0 = cB_0$
4.  真空中波速： $c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}} \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$

四、真空中电磁波的能量

能量密度：

$$w = \frac{1}{2}\epsilon_0E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

能流密度——坡印廷矢量：

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B}$$

$\vec{S}$ 的方向 = 电磁波传播方向，大小 = 单位时间内通过单位面积的电磁能量。

五、电磁波谱

按频率从低到高排列（务必记忆顺序和典型应用）：

波段	频率范围	典型应用
无线电波	$< 3 \times 10^9 \text{ Hz}$	广播、通信
微波	$3 \times 10^9 \sim 3 \times 10^{11} \text{ Hz}$	雷达、微波炉
红外线	$3 \times 10^{11} \sim 4 \times 10^{14} \text{ Hz}$	热成像、遥控
可见光	$4 \times 10^{14} \sim 8 \times 10^{14} \text{ Hz}$	视觉
紫外线	$8 \times 10^{14} \sim 3 \times 10^{16} \text{ Hz}$	消毒、验钞
γ 射线	$> 3 \times 10^{19} \text{ Hz}$	放射治疗

记忆口诀：无（无线电波）→ 微（微波）→ 红（红外线）→ 可（可见光）→ 紫（紫外线）→ X（X射线）→ 伽（ γ 射线），频率渐高，波长渐短。

题1：【LC 振荡电路的频率计算】

题型： 填空题 

考点： $\omega = 1/\sqrt{LC}$ 

技巧： L 单位 H, C 单位 F ✨

LC 振荡电路中, $L = 0.1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$, 则该电路的振荡角频率 $\omega = \underline{\hspace{2cm}} \text{ rad/s}$, 频率 $f = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Hz}$ 。

解析：

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 10 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s}$$
$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1000}{2\pi} \approx 159.2 \text{ Hz}$$

答案： 1000; 159

题2：【平面电磁波的性质判断】

题型： 选择题 ✨

考点： 电磁波横波特性、 $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ 传播方向 ✨

技巧： 记住"三垂直，同相位" ✨

关于真空中的平面电磁波，下列说法错误的是（ ）

- A. 电磁波是横波
- B. $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 同相位
- C. 电磁波的传播速度与频率有关
- D. $\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 相互垂直

解析： A 对—— $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ 传播方向，是横波。B 对。C 错——真空中所有频率的电磁波速度均为 c ，与频率无关（介质中有色散）。D 对。

答案： C

题3：【电磁波谱的排序】

题型： 选择题 ✨

考点： 电磁波谱按频率/波长的排列顺序 ✨

下列电磁波中，频率最大的是（ ），波长最长的是（ ）

- A. 红外线
- B. 紫外线
- C. γ 射线
- D. 无线电波

解析：电磁波谱中， γ 射线频率最大、波长最短；无线电波频率最小、波长最长。

答案：C；D

 补充附录：新章节公式速记 【参考了解】

 以下为补充章节的关键公式，配合正文前附录使用

第九章 补充

公式	含义
$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$	元电荷
$q = ne \ (n \in \mathbb{Z})$	电荷量子化
$W_{AB} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$	电场力做功
$E_p(A) = q \int_A^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$	电势能定义

第十章 补充

公式	含义
$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$	电位移矢量
$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$	有介质高斯定理
$C = \frac{Q}{U}$	电容定义
$C_{\text{平行板}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$	平行板电容器电容
$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{Q^2}{2C}$	电容器储能
$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$	电场能量密度

第十二章 补充

公式	含义
$W_m = \frac{1}{2}LI^2$	自感磁能
$w_m = \frac{B^2}{2\mu}$	磁场能量密度
$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	位移电流
$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + \frac{d\Phi_D}{dt}$	全电流安培环路定理
$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	LC 振荡角频率
$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$	真空中光速
$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$	坡印廷矢量（能流密度）

 **最后冲刺祝福：** 物理期末高分通过！  坚持就是胜利，相信你的努力一定会有回报！

—— 折木柯南 制作